# Karta przedmiotu: Sztuczna inteligencja sem. 5 (Informatyka LIC 2025-2026)

Treść karty przedmiotu (sylabusa) bez zmian — źródło: Moodle, kurs „Karty przedmiotów (Sylabusy) Uniwersytet WSB Merito Gdańsk/Gdynia”, plik „Sztuczna inteligencja sem. 5 (Informatyka LIC 2025-2026).xlsx”.

| WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU | |
|---|---|
| **ROK AKADEMICKI** | 2022/2023 |
| **WYDZIAŁ** | INFORMATYKI I NOWYCH TECHNOLOGII |
| **KIERUNEK STUDIÓW** | INFORMATYKA |
| **TYP STUDIÓW (POZIOM I PROFIL)** | I STOPNIA |
| **SEMESTR** | 5 |
| **STATUS PRZEDMIOTU** | kierunkowy |
| **KOD PRZEDMIOTU** | IINT_I_SIS5 |
| **KARTA PRZEDMIOTU** | |
| **NAZWA PRZEDMIOTU** | |
| **Sztuczna inteligencja** | |
| **KOORDYNATOR PRZEDMIOTU** | |
| **Wiliński Antoni** | |
| **PROWADZĄCY PRZEDMIOT** | |
| Wiliński Antoni, Tomkiewicz Paweł, Godlewski Łukasz, Nikola Krajlevic | |
| **LICZBA GODZIN** | |
| **Stacjonarne** | Niestacjonarne |
| **Wykłady** | 24 I 16 |
| **Ćwiczenia** | 0 |
| **Laboratoria** | 20 I 16 |
| **Konwersatoria** | 0 |
| **Lektorat** | 0 |
| **Seminarium** | 0 |
| **Zajęcia sportowe** | 0 |
| **Projekt / praca własna** | 0 |
| **Praktyki** | 0 |
| **RAZEM** | 44 I 32 |
| **PUNKTY ECTS** | |
| **Stacjonarne** | Niestacjonarne |
| **ŁĄCZNIE** | 3 |
| **Kontaktowe razem** | 1.8 I 1.3 |
| **Praca własna** | 1.2 I 1.7 |
| **WYMAGANIA WSTĘPNE (W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH)** | |

| | |
|---|---|
| Zapoznanie studentów z zagadnieniami tworzenia programów komputerowych, budową algorytmu, oceny poprawności, efektywności, złożoności czasowej i pamięciowej algorytmów. Znajomość klasycznych algorytmów i języków programowania stosowanych do rozwiązywania problemów programistycznych. | |
| **ZAŁOŻENIA I CEL KSZTAŁCENIA** | |
| Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom problemu reprezentacji wiedzy w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz przegląd metod reprezentacji wiedzy. Student poznaje metody obliczeniowe sztucznej inteligencji, modele komputerowej reprezentacji wiedzy. | |
| **EFEKTY UCZENIA SIĘ** | |
| **EPK** | Treść przedmiotowego efektu uczenia się I Odniesienie do ef. kierunkowych |
| **w zakresie wiedzy** | |
| **1** | IINT_I_SIS5_W1 I Wymienia zagadnienia z zakresu reprezentacji wiedzy w dziedzinie sztucznej inteligencji, I INF_I_W06 w zaawansowanym stopniu sposoby reprezentacji i przetwarzania wiedzy, baz wiedzy, metod i technik sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, itp. |
| **2** | IINT_I_SIS5_W2 I Przedstawia metody obliczeniowe sztucznej inteligencji, reprezentacji wiedzy oraz paradygmaty sztucznej inteligencji. I INF_I_W06 w zaawansowanym stopniu sposoby reprezentacji i przetwarzania wiedzy, baz wiedzy, metod i technik sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, itp. |
| **3** | IINT_I_SIS5_W3 |
| **4** | IINT_I_SIS5_W4 |
| **w zakresie umiejętności** | |
| **1** | IINT_I_SIS5_U1 I Wybiera odpowiednią metodę reprezentacji wiedzy I INF_I_U15 posługiwać się metodami i modelami sztucznej inteligencji w praktyce programowania i zbudować proste systemy wnioskujące w oparciu o te metody i modele |
| **2** | IINT_I_SIS5_U2 I Używa narzędzi informatycznych, aby stosować metody obliczeniowe sztucznej inteligencji, stosuje odpowiednie metody reprezentacji wiedzy I INF_I_U15 posługiwać się metodami i modelami sztucznej inteligencji w praktyce programowania i zbudować proste systemy wnioskujące w oparciu o te metody i modele |
| **3** | IINT_I_SIS5_U3 |
| **4** | IINT_I_SIS5_U4 |
| **w zakresie kompetencji społecznych** | |
| **1** | IINT_I_SIS5_K1 I Pogłębia wiedzę w zakresie osiągnięć i perspektyw rozwoju metod sztucznej intelegencji I INF_I_K01 formułowania pytań, służących pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania |
| **2** | IINT_I_SIS5_K2 |
| **3** | IINT_I_SIS5_K3 |
| **4** | IINT_I_SIS5_K4 |
| **TREŚCI PROGRAMOWE** | |
| **Temat / zagadnienie** | Liczba godzin I Forma I Przedmiotowe efekty uczenia się |

| | |
|---|---|
| **STAC** | NSTSC |
| **Metody reprezentacji wiedzy** | 7 I 5 I Wykład+lab. I IINT_I_SIS5_W1, IINT_I_SIS5_W2, IINT_I_SIS5_U1, IINT_I_SIS5_U2, IINT_I_SIS5_K1 |
| **Algorytmy genetyczne** | 7 I 5 I Wykład+lab. I IINT_I_SIS5_W1, IINT_I_SIS5_W2, IINT_I_SIS5_U1, IINT_I_SIS5_U2, IINT_I_SIS5_K1 |
| **Systemy regułowe: reprezentacja i wnioskowanie** | 7 I 5 I Wykład+lab. I IINT_I_SIS5_W1, IINT_I_SIS5_W2, IINT_I_SIS5_U1, IINT_I_SIS5_U2, IINT_I_SIS5_K1 |
| **Systemy z wiedzą niepewną: użycie logiki rozmytej** | 7 I 5 I Wykład+lab. I IINT_I_SIS5_W1, IINT_I_SIS5_W2, IINT_I_SIS5_U1, IINT_I_SIS5_U2, IINT_I_SIS5_K1 |
| **Uczenie maszynowe, Sztuczne Sieci Neuronowe** | 8 I 6 I Wykład+lab. I IINT_I_SIS5_W1, IINT_I_SIS5_W2, IINT_I_SIS5_U1, IINT_I_SIS5_U2, IINT_I_SIS5_K1 |
| **Praca sprawdzająca** | 8 I 6 I Wykład+lab. I IINT_I_SIS5_W1, IINT_I_SIS5_W2, IINT_I_SIS5_U1, IINT_I_SIS5_U2, IINT_I_SIS5_K1 |
| **RAZEM** | 44 I 32 |
| **Liczba godzin do zaplanowania** | 44 I 32 |

**METODY DYDAKTYCZNE**

metody problemowe - klasyczna, zadania komunikacyjne w parach i grupie, metody programowane z użyciem komputera

**PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA**

**Analiza materiałów źródłowych.**

| | |
|---|---|
| **Element pracy własnej** | Liczba godzin |
| **STAC** | NSTSC |
| **Studiowanie literatury** | 10 I 15 |
| **Rozwiązywanie zadań** | 10 I 15 |
| **Przygotowanie do egzaminu** | 10 I 12 |
| **RAZEM** | 30 I 42 |
| **Liczba godzin do zaplanowania** | 30 I 42 |

**LITERATURA PODSTAWOWA (OBOWIĄZKOWA)**

| | |
|---|---|
| **1** | Sztuczna inteligencja : systemy eksperckie : przewodnik ; Autorzy : Stefanowicz, Bogdan, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (Warszawa) |
| **2** | Algorytmy uczenia maszynowego : zaawansowane techniki implementacji , Autorzy : Bonaccorso, Giuseppe, 2019, Helion |
| **3** | Wstęp do sztucznej inteligencji ; Autorzy : Flasiński, Mariusz; 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN |
| **4** | |
| **5** | |
| **6** | |
| **7** | |

| | |
|---|---|
| **8** | |
| **9** | |
| **10** | |
| **11** | |
| **12** | |
| **13** | |
| **14** | |
| **15** | |
| **LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (DODATKOWA)** | |
| **1** | S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Ed., Pearson, 2010. |
| **2** | D. Rutkowska, M. Piliński, L. Rutkowski, Sieci neuronowe, algorytmy genetyczny i systemy rozmyte, PWN, Warszawa 1997. |
| **3** | |
| **4** | |
| **5** | |
| **6** | |
| **7** | |
| **8** | |
| **9** | |
| **10** | |
| **SPOSÓB ZALICZENIA** | |
| **Sposób zaliczenia** | Zakres pkt./proc. I Zakres wymagań na określoną ocenę |
| **Projekt, zadania praktyczne** | <90 ÷100)%: bdb<br><80 ÷ 90)%: db+<br><70 ÷ 80)%: db<br><60 ÷ 70)%: dst+<br><50 ÷ 60)%: dst<br>(0 ÷ 50)%: ndst I BDB I Szczegółowa wiedza merytoryczna, wysoki poziom umiejętności orazkompetencji społecznych. |
| **DB+** | Spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz część wytycznych z ocenybardzo dobrej. |
| **DB** | Ogólne zrozumienie zagadnień związanych zprzedmiotem, umiejętnośćanalizy, syntezy, ewaluacji oraz świadomości krytycznej. |
| **DST+** | Spełnia wszystkie kryteria oceny dostatecznej oraz część wytycznych zoceny dobrej. |
| **DST** | Akceptowalny poziom wiedzy i kluczowych umiejętności. |
| **NDST** | Nie spełnia kryteriów progowych w odniesieniu do wiedzy lubkluczowych umiejętności na wymaganym poziomie. |
| **OPIS SPOSOBÓW OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ** | |
| **Przedmiotowy kod efektu uczenia się** | Forma weryfikacji |
| **prezentacja** | zadania praktyczne I uczestnictwo w dyskusji I samodzielne rozwiązywanie zadań |

| | |
|---|---|
| **IINT_I_SIS5_W1** | 1 \| 0 |
| **IINT_I_SIS5_W2** | 1 \| 0 |
| **IINT_I_SIS5_W3** | 0 |
| **IINT_I_SIS5_U2** | 0 |
| **IINT_I_SIS5_U1** | 0 \| 1 |
| **IINT_I_SIS5_U2** | 0 \| 1 |
| **IINT_I_SIS5_U3** | 0 |
| **IINT_I_SIS5_U4** | 0 |
| **IINT_I_SIS5_K1** | 1 \| 0 |
| **IINT_I_SIS5_K2** | 0 |
| **IINT_I_SIS5_K3** | 0 |
| **IINT_I_SIS5_K4** | 0 |